

Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Ciências Exatas e da Natureza
Departamento de Matemática

Sexta Lista de Exercícios de Cálculo Diferencial e Integral 2

Conteúdos: Integral tripla sobre paralelepípedos, Integral tripla em sólidos, Integral tripla em coordenadas esféricas e cilindricas, e Aplicações.

Equipe de professores responsáveis:

Prof. Daniel Lopes (daniel.clopes@ufpe.br)

Prof. Eddygledson Gama (eddygledson.gama@ufpe.br)

Prof. Matheus Oliveira (matheus.luiz@ufpe.br)

Prof. William Artiles Roqueta (william.roqueta@ufpe.br)

1. Calcule $\iiint_E z + xy\,dV$ nos seguintes casos:

(i) O sólido E é o paralelepípedo dado por $1 \leq x \leq 2$, $-1 \leq y \leq 0$, $-3 \leq z \leq -3$.

(ii) O sólido E é o prisma de altura 2 que tem com base a região trapezoidal no plano xy com vértices $(2,0,0), (1,0,0), (0,2,0)$ e $(0,1,0)$.

2. Seja E o sólido interior ao cilindro $x^2 + (y-2)^2 = 4$, abaixo do plano $z = 2 + y - x$ e acima do plano $z = -x - 2 - y$. Faça um desenho de E, expresse E como um sólido (ou região) de tipo I e calcule o volume de E.

3. Seja E o tetraedro limitados pelos planos $x = 0, y = 0, z = 0$ e $x + y + 2z = 2$.

a. Escreve E como região(ou sólido) do tipo I, II e III.

b. Calcule o centroide de E.

4. Desenhe e calcule o volume dos sólidos.

a. O sólido delimitado pelo cilindro $y = x^4$ e os planos $z = 0$ e $y + z = 1$;

b. O sólido delimitado pelo cilindro $x^2 + z^2 = 4$, o paraboloide $y = x^2 + z^2$ e o plano $y = x + z - 9$;

c. O sólido abaixo do paraboloide $z = 64 - x^2 - 2x - y^2 - 4y$ e acima do plano $z = 53$

5. Calcule $\iiint_E \sqrt{(y-1)^2 + (z-1)^2}\,dV$, se E é o sólido delimitado pelo paraboloide $x = y^2 + z^2$ e o plano $x = 2y + 2z + 2$.

6. Seja E o sólido delimitado pelo cilindro $z = 1 - x^2$ e pelos planos $y = 1 - x$, $x = 0, y = 0$ e $z = 0$.

a. Escreve E como região (ou sólido) do tipo I, II e II;

b Calcule a integral de tripla de $f(x, y, z) = x + y + z$ sobre E.

7. Seja E o sólido cilíndrico circular dado por $x^2 + y^2 \leq 9$, $1 \leq z \leq 3$. Se a densidade de E é dada por $\delta(x, y, z) = x^2 + y^2 z$, calcule a massa de E.

8. Seja E o sólido delimitado pelo cilindro $x^2 + y^2 = 4$, entre os planos $z = 0$ e $z = 2y + 9$. Calcule: (i) o volume de E ; (ii) o valor médio da função x^2 em E. Em cada caso, expresse as integrais envolvidas como integrais iteradas de duas formas, usando coordenadas cilíndricas e coordenadas cartesianas, e por fim escolha a forma mais apropriada de finalizar o cálculo.

9. Seja E a região(ou sólido) do espaço limitada pelo elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

onde $a > 0, b > 0$ e $c > 0$. Use coordenadas esféricas para calcular:

(a) O volume de E.

(b) $\iiint_E (x^2 + y^2 + z^2)\, dV$.

(c) $\iiint_E (x^2 + y^2)\, dV$.

10. Calcule a coordenada z do centroide da metade superior do elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

onde $a > 0, b > 0$ e $c > 0$.

11. Seja E a região(ou sólido) do espaço acima do plano $z = 0$ no primeiro octante limitada pelas superfícies $z = 6 - x^2 - y^2$ e $z = \sqrt{x^2 + y^2}$. Calcule a integral tripla de $f(x, y, z) = x^2 y^2$.

12. Descreva cada sólido abaixo por meio de desigualdades, usando coordenadas esféricas. Faça uma figura em cada caso.

(a) O sólido dentro da bola $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ e acima do cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

b. O sólido dentro da bola $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ e abaixo do cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

c. A região da bola $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ delimitada pelo plano $z = \sqrt{3}/2$.

13. Considere os seguintes sólidos (e os desenhe): E_1 é a fatia do queijo minas com formato cilíndrico de altura 3 e raio 4 (com base no plano xy), situada entre os planos $\theta = \pi/4$ e $\theta = \pi/3$; E_2 o meio temaki descrito em coordenadas esféricas por $0 \leq \rho \leq 2$, $0 \leq \theta \leq \pi,\ 0 \leq \phi \leq \pi/6$.

(a) Calcule o volume de E_1 e de E_2; para E_1, é mais apropriado usar coordenadas cilíndricas.

(b) Calcule a massa de E_1 e de E_2, se a densidade $\delta(P)$ é dada pelo quadrado da distância de P á origem.

14. Seja E o sólido interior ao cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, abaixo do paraboloide $z = 2$. Descreva E por meio de inequações, usando: (i) coordenadas cartesianas; (ii) coordenadas cilíndricas; (iii) coordenadas esféricas. Em cada caso, escreva a expressão de $\iiint_E f(x, y, z)\, dV$ como integral iterada, por meio das coordenadas correspondentes.